ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Математические основы квантовых вычислений

1.1.1. Комплексные числа

$$\mathbb{N} \quad \mathbb{Z} \quad \mathbb{Q} \quad \mathbb{R} \quad \mathbb{C}$$

$\mathbb{N}$ – множество натуральных чисел.
$\mathbb{Z}$ – множество целых чисел.
$\mathbb{Q}$ – множество рациональных чисел.
$\mathbb{R}$ – множество вещественных чисел.
$\mathbb{C}$ – множество комплексных чисел.

Определение 1

Комплексное число z – это упорядоченная пара вещественных чисел $z=(x,y)$, записанное в виде $z=x+i\cdot y$, где $i=\sqrt{-1}$, называемая мнимой единицей.

Определение 2

Функция комплексной переменной $z=(x,y)$ в общем случае имеет вид: $\omega=u(x,y)+i\cdot v(x,y)$, где $u(x,y)$ – вещественная часть функции ω, $v(x,y)$ – мнимая часть функции ω.

Примером функции комплексной переменной является *показательная функция* $\omega=e^{Z}$, определяется сходящимся рядом:

$$e^{Z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$$

$$e^{i\varphi}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n\varphi^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\varphi^{2n}}{(2n)!}+i\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\varphi^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$e^{i\varphi}=\cos(\varphi)+i\cdot\sin(\varphi)$$

Формулы Эйлера:

$$\cos(\varphi)=\frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\sin(\varphi)=\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2\cdot i}$$

Алгебраическая форма записи: $z=x+i\cdot y$.

$x=\mathrm{Re}(z)$ – вещественная часть комплексного числа z.

$y=\mathrm{Im}(z)$ – мнимая часть комплексного числа z.

Тригонометрическая форма записи: $z = r \cdot \left(\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi)\right)$, где $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ – модуль комплексного числа, а $r = Arg(z) = \arg(z) + 2 \cdot \pi \cdot k$ – аргумент комплексного числа $(k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$.

Показательная форма записи: $z = r \cdot e^{i\varphi}$.

Определение 3

Комплексное число вида $\overline{z} = x - i \cdot y$ называется *комплексно-сопряжённым* комплексному числу вида $z = x + i \cdot y$.

Тогда можно записать:

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$$

$$\mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2 \cdot i}(z - \overline{z}).$$

Определение 4

Комплексная плоскость $\mathbb{C}$ – плоскость, на которой каждому комплексному числу $z = x + i \cdot y$ соответствует точка $z(x, y)$.

Операции над комплексными числами:

1. Равенство комплексных чисел z_1 и z_2.

$$\mathrm{Re}(z_1) = \mathrm{Re}(z_2)$$

$$\mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2)$$

2. Сумма/разность комплексных чисел $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$ и $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$.

$$z = z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i \cdot (y_1 \pm y_2)$$

3. Произведение комплексных чисел $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$ и $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$.

Алгебраическая запись:

$$z = z_1 \cdot z_2 = (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2) + i \cdot (x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1)$$

Тригонометрическая запись:

$$z_1 = r_1 \cdot \left(\cos(\varphi_1) + i \cdot \sin(\varphi_1)\right)$$

$$z_2 = r_2 \cdot \left(\cos(\varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_2)\right)$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2)\right)$$

$$\left|z_1 \cdot z_2\right| = \left|z_1\right| \cdot \left|z_2\right|$$

$$Arg\left(z_1 \cdot z_2\right) = Arg\left(z_1\right) + Arg\left(z_2\right)$$

4. Деление комплексных чисел $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$ и $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$.

Алгебраическая запись (при $z_2 \neq 0$):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{z_2 \cdot \overline{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{\left|z_2\right|^2}$$

Тригонометрическая запись:

$$z_1 = r_1 \cdot \left(\cos\left(\varphi_1\right) + i \cdot \sin\left(\varphi_1\right)\right)$$

$$z_2 = r_2 \cdot \left(\cos\left(\varphi_2\right) + i \cdot \sin\left(\varphi_2\right)\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \left(\cos\left(\varphi_1 - \varphi_2\right) + i \cdot \sin\left(\varphi_1 - \varphi_2\right)\right)$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{\left|z_1\right|}{\left|z_2\right|}$$

$$Arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = Arg\left(z_1\right) - Arg\left(z_2\right)$$

5. Возведение в степень $z = x + i \cdot y$.

Формула Муавра – $z^n = r^n \cdot \left(\cos\left(n \cdot \varphi\right) + i \cdot \sin\left(n \cdot \varphi\right)\right)$.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)\right)$$

6. Обратный элемент комплексного числа z.

По сложению: $-z \to z + \left(-z\right) = 0$.

По умножению: $\forall z \neq 0 \; \exists \; z^{-1} \equiv \frac{1}{z}, \; z \cdot z^{-1} = 1$.

1.1.2. Линейные пространства

Определение 1

Линейное пространство (векторное пространство) – множество Ф элементов $\vec{x}, \vec{y}, \ldots, \vec{z}$ (произвольной природы), определяемое следующими свойствами:

1. Для любых двух элементов $\vec{x}, \vec{y}$ определён элемент $\vec{z}$, называемый суммой элементов $\vec{x}$ и $\vec{y}$ и обозначаемый $\vec{z} = \vec{x} + \vec{y}$.

2. Для любого элемента $\vec{a}$ [illegible] и любого вещественного числа α определён элемент $\vec{b}$ [illegible], называемый произведением элемента $\vec{a}$ на число α и обозначаемый $\vec{b}$ [illegible] $\vec{a}$.

3. Указанные два свойства подчинены следующим аксиомам:

3.1. Коммутативность сложения:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$

3.2. Ассоциативность сложения:

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}).$$

3.3. Особая роль нулевого элемента:

$$\exists \textit{ нулевой элемент } \vec{0} \textit{ такой, что } \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$

3.4. Существование противоположного элемента:

$$\forall \vec{a} \textit{ противоположный элемент } \vec{b} \textit{ такой, что } \vec{a} + \vec{b} = \vec{0}.$$

3.5. Особая роль числового множителя на 1:

$$1 \oplus \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{a}.$$

3.6. Ассоциативность относительно числового множителя:

$$\alpha(\beta\vec{a}) = (\alpha\beta)\vec{a}.$$

3.7. Дистрибутивность относительно числового множителя:

$$(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a} \text{ для любых } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

3.8. Дистрибутивность относительно суммы элементов:

$$\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b} \text{ для любых } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Определение 2

Линейное подпространство М *линейного пространства* Ф – подмножество $\mathrm{M} \subset \Phi$ такое, что $\forall \vec{a}, \vec{b} \in \mathrm{M}$ и любого числа α выполняются условия: $\vec{a} + \vec{b} \in \mathrm{M}$ и $\alpha\vec{a} \in \mathrm{M}$.

Определение 3

Линейная комбинация элементов $\vec{a}, \vec{b}, ..., \vec{c}$ *пространства* Ф – сумма произведений элементов на произвольные вещественные числа: $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + ... + \gamma\vec{c}$.

Определение 3.1

Тривиальная линейная комбинация элементов $\vec{a}, \vec{b}, ..., \vec{c}$ – линейная комбинация $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + ... + \gamma\vec{c}$, в которой все коэффициенты $\alpha, \beta, ..., \gamma$ равны 0.

Определение 3.2

Множество векторов $\vec{a}, \vec{b}, ..., \vec{c}$ называется *линейно зависимым*, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + ... + \gamma\vec{c}$ равная 0.

Определение 3.3

Множество векторов $\vec{x}, \vec{y}, \ldots, \vec{z}$ называется *линейно независимым*, если никакая нетривиальная линейная комбинация этих векторов $\alpha\vec{x} + \beta\vec{y} + \ldots + \gamma\vec{z}$ не равная 0.

Определение 4

Базис в пространстве V – это множество n линейно независимых векторов $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$, а любые $n+1$ векторов линейно зависимы.

Определение 4.1

Размерность пространства V – число векторов базиса n, обозначаемое $\dim \mathrm{V}$.

Определение 4.2

Конечномерное пространство V – пространство, в котором имеется конечный базис.

Определение 4.3

Бесконечномерное пространство V – пространство V, в котором можно найти системы линейно независимых векторов $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$, $n \in \mathbb{N}$.

Определение 4.4

В случае конечномерного пространства V любой $\vec{x} \in \mathrm{V}$ является линейной комбинацией базисных векторов $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$, т.е. однозначно представляется в виде

$$\vec{x} = x^1\vec{e}_1 + \ldots + x^n\vec{e}_n = \sum_{i=1}^{n} x^i\vec{e}_i.$$

Данное выражение является разложением вектора $\vec{x}$ по базису $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$.

Определение 4.5

Компоненты (координаты) вектора $\vec{x}$ в базисе $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ – числовые коэффициенты $x^i, i = 1, \ldots, n$ разложения этого вектора по базису.

Определение 4.6

Пусть $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ и $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ – два базиса в V. Пусть $\vec{e}_i$ $(i = 1, \ldots, n)$ разложен по базису $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$:

$$\vec{e}_i = c_i^1\vec{e}_1 + \ldots + c_i^n\vec{e}_n = \sum_{j=1}^{n} c_i^j\vec{e}_j, \quad i = 1, \ldots, n,$$

где коэффициенты разложения $c_i^j, i = 1, \ldots, n$ – суть координаты i-го вектора базиса $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ в базисе $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$.

Квадратная матрица n-го порядка $C = c_i^j$ – *матрица перехода от базиса* $\{\vec{e}_1,...,\vec{e}_n\}$ к базису $\{\vec{e}_1,...,\vec{e}_n\}$ в V.

Определение 5

Линейная оболочка множества $Ls\{\mathrm{U}\}$ – это множество всех линейных комбинаций векторов, входящих в множество U.

Определение 6

Сумма M+N *линейных подпространств* M и N линейного пространства V – это линейная оболочка векторов из $\mathrm{M} \cup \mathrm{N}$, т.е. множество всевозможных линейных комбинаций элементов из M и N:

$$\mathrm{M+N}=Ls\{\mathrm{M} \cup \mathrm{N}\}.$$

Теорема 1

Пусть M и N – линейные пространства, дающие в сумме пространство V. Тогда для них эквивалентны следующие условия:

- $\mathrm{V=M+N}$;
- всякий $\vec{x} \in \mathrm{V}$ может быть однозначно представлен в виде $\vec{x} = \vec{y} + \vec{z}$, для некоторых $\vec{y} \in \mathrm{M}, \vec{z} \in \mathrm{N}$;
- если $\{\vec{e}_1,...,\vec{e}_a,...\}$ – базис в M и $\{\vec{f}_1,...,\vec{f}_b,...\}$ – базис в N, то множество $\{\vec{e}_1,...,\vec{e}_a,...,\vec{f}_1,...,\vec{f}_b,...\}$ образуют базис в V.

В результате: $\dim \mathrm{V}=\dim \mathrm{M} + \dim \mathrm{N}$.

Теорема 2

Для любого подпространства M конечномерного линейного пространства V найдётся такое линейное подпространство N, что $\mathrm{V=M+N}$.

Определение 7

Линейные пространства V и W называются *изоморфными,* если между их элементами установлено такое взаимно соответствие, при котором сумме любых двух элементов одного пространства отвечает сумма соответствующих элементов другого пространства, а произведению элемента одного пространства на некоторое число отвечает произведение на то же число соответствующего элемента другого пространства.

Обозначение: $\mathrm{V} \cong \mathrm{W}$.

Теорема 3

Все конечномерные комплексные (вещественные) линейные пространства одинаковой размерности n изоморфны.